Foto-mosaicos: optimización en el arte

Fundamentos algorítmicos de optimización en arte visual

Julio César Espinosa León

Marzo 2025

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Opt-Art: El Paradigma de la Optimización Estética

Dos Pilares en Convergencia:

- **El Rigor Matemático:** Programación Lineal (PL) y algoritmos de optimización clásica.
- **La Percepción Visual:** Teoría del color y composición artística.

El Cambio de Enfoque:

Históricamente, la PL se ha limitado a la eficiencia logística. Aquí, la tratamos como un **pincel algorítmico** para resolver problemas de carácter estético.

Manifestaciones del Modelo:

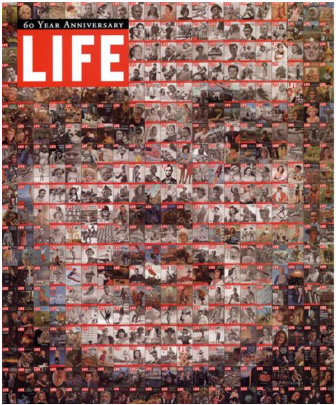
- **Fotomosaicos:** Asignación óptima de mosaicos minimizando la distancia cuadrática de luminosidad $(b_f - \beta_{ij})^2$ y cumpliendo restricciones de dotación de tipos de mosaicos.
- **TSP-Art:** Conexión de nubes ciudades / puntos (*stippling*) mediante un tour hamiltoniano cuya densidad por subrectángulo es proporcional a la intensidad de la imagen objetivo.

"La belleza no es un atributo o producto; es la función objetivo del modelo."

De la Logística al Pincel Matemático

Evolución del Problema:

- **1940s:** Origen militar y logístico (Dantzig). La meta era minimizar costos de guerra.
- **1995: Robert Silvers (MIT)** revoluciona el área al patentar el concepto de *Photomosaics*.
- **Hoy:** El *Open Source* democratiza estos modelos para el arte y la ciencia de datos.



Marilyn Monroe (LIFE, 1995)
El primer fotomosaico de impacto global.

La Premisa Fundamental: La Imagen como Matriz

Para un optimizador, una imagen es un arreglo estructurado:

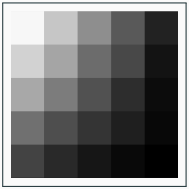
- **Escala de grises:** Matriz $A_{ij} \in [0, 255]$ de luminancia.
- **Color RGB:** Tensor A_{ijk} de contribución cromática.

Este mapeo convierte la estética en un problema de optimización numérica.

Matriz A_{ij}

247	198	142	89	34
210	165	108	72	19
168	124	81	45	12
112	78	52	31	8
67	41	22	9	0

PNG (5×5 px)



Mapeo Digital:
Cada escalar a_{ij} define la intensidad de un píxel discreto.

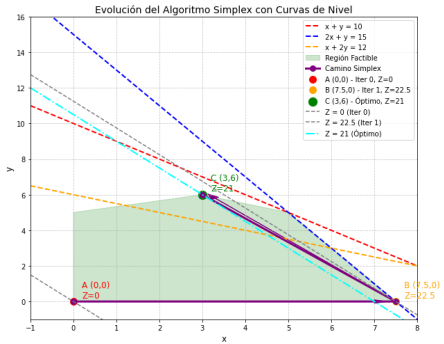
Marco Teórico I: Programación Lineal (LP)

Definición General: Busca optimizar una función objetivo sujeta a restricciones de igualdad o desigualdad, todas de carácter lineal.

Forma Estándar

$$\begin{aligned} \min \quad & z = \sum_{i=1}^{n} c_i x_i \\ \text{s. a.} \quad & \sum_{i=1}^{n} a_{ij} x_i \leq b_j \quad \forall j \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

- **Geometría:** La región factible es un poliedro convexo.
- **Resolución:** Algoritmo **Simplex** (Dantzig, 1947).
- **Complejidad:** Eficiente (Tiempo polinomial).



El óptimo siempre se encuentra en un vértice del poliedro.

Marco Teórico II: El Desafío de la Integralidad

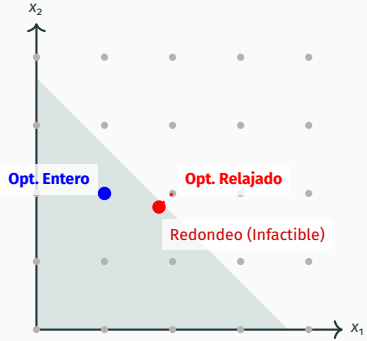
Al exigir $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}^{\mathbf{n}}$, el problema pierde su estructura continua:

- **Fallo del Redondeo:** La solución óptima entera puede ser infactible o estar muy alejada del óptimo relajado.
- **Explosión Exponencial:** La complejidad es **NP-Dura**. Resolver una instancia de n variables binarias implica, en teoría, explorar hasta 2^n combinaciones.

Complejidad del Branch & Bound

Aunque es una exploración inteligente, su estructura es la de un **árbol de búsqueda**. Cada nodo resuelve una relajación lineal; en el peor escenario, el número de nodos crece exponencialmente, volviéndose computacionalmente prohibitivo para n grande.

La Falacia del Redondeo



Nota: El óptimo real está en $(1, 2)$, lejos del redondeo esperado en $(2, 2)$.

El Puente: Unimodularidad Total (TU)

¿Cómo resolvemos instancias de 10^5 variables enteras?

Aprovechando la **estructura de la matriz** A.

Definición (Unimodularidad Total)
Una matriz A es TU si el determinante de **toda** submatriz cuadrada pertenece al conjunto $\{-1, 0, 1\}$.

Teorema (Hoffman y Kruskal)
Si A es TU y b es un vector entero, todos los vértices del poliedro $\{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ son **enteros**.

Relevancia en Opt-Art:

- **Mosaicos:** La matriz de asignación es TU por construcción (transporte).
- **Rutas:** Ciertas redes de flujo garantizan integralidad.
- **Velocidad:** El Simplex resuelve el problema entero directamente.

"Cuando la estructura es perfecta, la relajación lineal es la solución exacta."

Sección 2: Fotomosaicos y Arquitectura de Datos

Fotomosaicos: El Modelo de Asignación Global

Dada una imagen objetivo discretizada en una malla de $m \times n$ celdas y un catálogo F:

Minimización de Distancia Global

$$\min \sum_{f \in F} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} d(b_f, \beta_{ij})^2 \, x_{fij}$$

Sujeto a:

- $\sum_{f \in F} x_{fij} = 1, \quad \forall i, j$ *(Cobertura)*
- $\sum_{i,j} x_{fij} \leq u_f, \quad \forall f \in F$ *(Inventario)*
- $x_{fij} \in \{0, 1\}$ *(Asignación)*

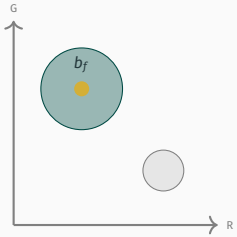
Robustez del modelo: La métrica d opera en un espacio normado $\mathbb{R}^k$ según la representación:

- **Grises ($k = 1$):** Distancia absoluta en luminancia.
- **Color ($k = 3$):** Norma euclidiana en RGB o CIELAB.
- **Impresión ($k = 4$):** Espacio CMYK.

Ingeniería de Datos: Cuantización y Dimensionalidad

Discretización del espectro:

- **Escala de Grises ($\mathbb{R}^1$):** Un muestreo con paso $\Delta = 0{,}05$ genera solo **20 niveles**, suficientes para la percepción humana.
- **Espacio RGB ($\mathbb{R}^3$):** Una malla equivalente de $20 \times 20 \times 20$ implica **8,000 estados**, volviendo el modelo de asignación global computacionalmente denso.

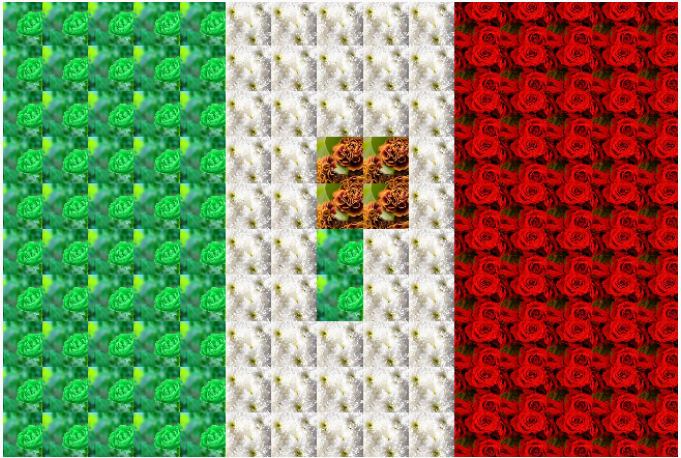


Cuantización Vectorial (K-means):

- Se aplica $k = 2$ sobre cada mosaico del catálogo.
- El objetivo es extraer el **centroide dominante** (b_f), eliminando el ruido cromático de fondos o bordes.
- Se contrasta el color representativo de la ficha (flor en este caso) vs. el de la región objetivo.

"Filtrando el ruido para encontrar el alma cromática del mosaico."

Resultado Maestro: La Bandera de México



Ficha Técnica:

- **Malla:** 60×90
- **Catálogo:** Flores
- **Tiempo:** 78 s
- **Error:** 4.2 %

Arquitectura en R:

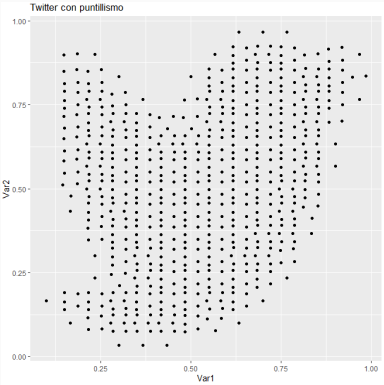
- Uso de `lpSolve` para optimización lineal masiva, adaptando el tensor de costos mediante el mapeo biyectivo η (Anexo A).
- Gestión de **Sparsidad**: Aprovechamiento de la estructura rala de las restricciones para procesar $> 72,000$ variables.

Sección 3: TSP-Art y la Línea Continua

TSP-Art: De la Matriz a la Ciudad (Stippling)

El Desafío: Traducir gradientes de luminancia en densidades de nodos discretos.

- **Muestreo Probabilístico:** La probabilidad de colocar un nodo es proporcional a la intensidad local β_{ij}.
- **Masa Total (τ):** El parámetro τ define el número de "ciudades". A mayor τ, mayor fidelidad, pero mayor complejidad computacional ($n!$).



Propiedad del Mapeo
El Stippling preserva información escencial de la imagen original, permitiendo que el cerebro reconozca formas complejas.

"Transformando la luz en un mapa de destinos obligatorios."

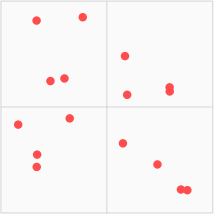
Preprocesamiento: K-means en Grids

¿Cómo garantizamos un trazo fluido?

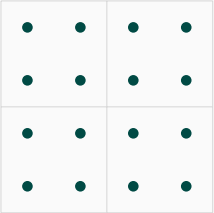
- **Aleatorio (`runif`):** Genera ruido visual ("White Noise"). Se crean aglomeraciones de puntos y vacíos que rompen la coherencia de la imagen.
- **K-means Local:**
  1. Se proyecta un grid denso de candidatos.
  2. El algoritmo selecciona los centroides que minimizan la varianza espacial.

Impacto en la Calidad Visual:

La regularidad del muestreo elimina artefactos visuales y garantiza una **textura de puntos homogénea**. Esto permite que el tour final se perciba como un sombreado continuo y no como un trazo caótico.



Aleatorio (Ruido/Clumping)



K-means (Textura Uniforme)

El Motor del TSP: De la Teoría a la Práctica

Modelo Clásico (DFJ[1]):

$$\min \sum_{i,j} c_{ij} x_{ij} \quad \text{s. a.} \sum_i x_{ij} = 1, \sum_j x_{ij} = 1$$

Restricciones de Subtour (SEC):

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1 \quad \forall S \subset \{1, \ldots, n'\}$$

- **Conjunto Potencia:** $2^{n'} - 2$ restricciones.
- **MTZ[2] ($O(n'^2)$):** $u_i - u_j + n' x_{ij} \leq n' - 1$.

El Muro Computacional

Para $n' \approx 15,000$, incluso la versión polinomial genera ≈ 225 millones de restricciones. El desbordamiento de RAM hace inviable el uso de solvers exactos.

Estrategia de Dos Fases

1. **Fase de Construcción:**
   Algoritmo de **Inserción Arbitraria**. Selecciona un nodo al azar y lo inserta en el tour minimizando el incremento en la distancia total.

2. **Fase de Mejora (Refinamiento):**
   Algoritmo **2-opt**. Aplica intercambios de aristas (*2-edge exchange*) para optimizar el tour localmente.

Resultado en Opt-Art

La combinación genera tours fiables rápidamente. El 2-opt aporta a la **limpieza visual**, eliminando ruidosos cruces de líneas.

Conclusión: La heurística es la única vía de ejecución para $n' > 10^4$.

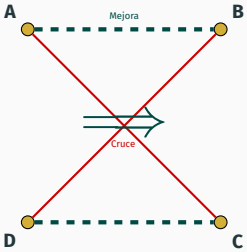
[1] Dantzig, Fulkerson y Johnson (1954): Formulación clásica que utiliza las restricciones SEC para garantizar un tour hamiltoniano.

[2] Miller, Tucker y Zemlin (1960): Reformulación que introduce variables de orden u_i para evitar subtours con complejidad $O(n'^2)$.

El Arte de Desanudar: El Efecto 2-opt

El algoritmo **2-opt** intercambia dos aristas existentes por dos nuevas siempre que el costo total disminuya.

- **Fundamento Euclidiano:** En el plano, la **Desigualdad Triangular** garantiza que "descruzar" dos aristas siempre resulta en una ruta más corta.
- **Impacto Visual:** Elimina el ruido visual de las intersecciones, "peinando" el trazo de forma iterativa.
- **Complejidad:** $O(n^2)$ por iteración. Logra convergencia rápida hacia óptimos locales de alta fidelidad.

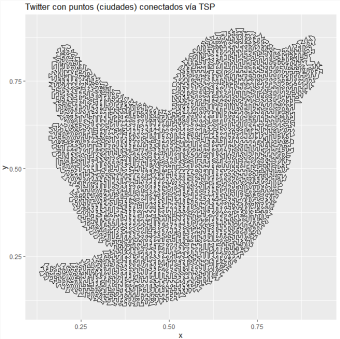


Principio de Optimización:
$d(A, B) + d(C, D) < d(A, C) + d(B, D)$

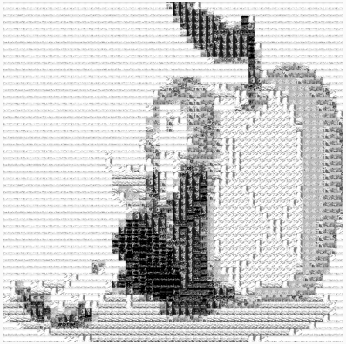
"La desigualdad triangular guía a la estética: la ruta más corta es, necesariamente, la más limpia."

Galería de Resultados: La Dualidad de Opt-Art

I. El Camino del Viajero (TSP)



II. El Corpúsculo de Newton (Mosaico)



Ficha Técnica: Twitter/X

- **Nodos (n'):** 15,311 (Stippling denso)
- **Heurística:** Inserción Arbitraria + 2-opt
- **Tiempo:** 2,100 s (Escala masiva)

Ficha Técnica: Isaac Newton

- **Malla:** 50×50 (Escala de grises)
- **Catálogo:** $\approx$ 20 imágenes de Instagram
- **Error Residual (ϵ):** < 5 %

Métrica de Error: $\epsilon_{res} = \frac{\sum_{i,j} d(\beta_{ij}, b_f)^2}{z_{max}} \times 100$

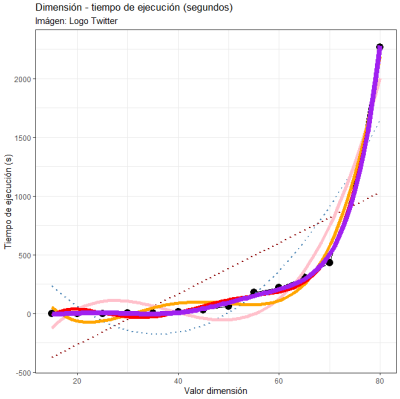
Sección 4: Análisis Riguroso y Cierre

Análisis de Complejidad: El Costo de la Dimensión

Complejidad Empírica:

- **Potencias:** El tiempo de ejecución exhibe una tendencia polinomial de orden superior:

$$T(n) \approx O(n^k) \quad \text{con } 4 \leq k \leq 6$$



Observación sobre Modularidad

Existen descensos locales o **quiebres** en la curva. Estos no contradicen la tendencia global; ocurren como consecuencia de los recortes de la imagen realizados en el algoritmo *MatSplitter*. Dichos recortes permiten que rectángulos de idénticos tamaños compongan la imagen total pero pueden causar pérdida de información, repercutiendo en los tiempos de cómputo.

"La escala dicta el esfuerzo en la optimización."

Benchmarking: La Cota de Held-Karp

Validación de la Calidad Heurística:

- Comparamos el tour obtenido (z_{heur}) contra la **Cota de Held-Karp (z_{HK})**, que representa el óptimo de la relajación lineal del TSP.
- En instancias euclidianas, el óptimo entero z^* suele estar a menos del 1 % de z_{HK}.

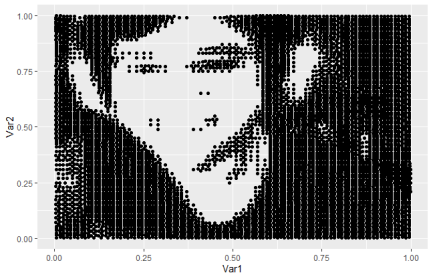
La cercanía a esta cota inferior garantiza que nuestras soluciones son casi óptimas en términos globales.

Instancia	**Nodos (τ)**	**Gap vs z_{HK}**
Logo Twitter	15,311	$\approx 1{,}10 \times z_{HK}$
Autorretrato	$\approx 8,200$	$\approx 1{,}09 \times z_{HK}$

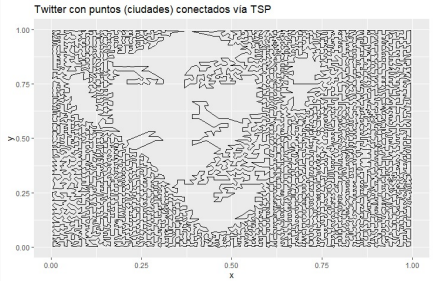
Tabla 1: *

Comparativa de eficiencia relativa.

El Retrato Final: Aprendiendo a mejorar percepción, ignorar el brillo



Stippling con Atenuación



Tour Final (TSP)

Técnica: *Hard Thresholding* (ψ > 0,70) para filtrar altas frecuencias de luminancia y eliminar ruido visual en facciones críticas.

Conclusiones: La Geometría de la Percepción

Hallazgos Fundamentales:

- **Optimización Creativa:** Se demostró que la Programación Lineal trasciende la logística industrial para actuar como herramienta de diseño.
- **Divergencia de Complejidad:**
  - **Fotomosaicos:** Eficiencia absoluta vía Unimodularidad Total.
  - **TSP-Art:** Necesidad de heurísticas (Inserción + 2-opt) ante la naturaleza NP-Dura.
- **El Reto de la Dimensión:** El salto de Grises a RGB representa un incremento cúbico en la demanda de catálogo.

Percepción y Aplicación:

- **Dinámica Visual:** La fidelidad es sensible a la distancia; a mayor lejanía, mayor síntesis de la imagen global.
- **Modularidad:** El algoritmo `matsplitter` probó ser una base robusta para la estandarización.

Líneas de Trabajo Futuro:

- Despliegue de la librería `OptArtR` para la democratización de los modelos.
- Extensión a espacios CMYK y geometrías de Dominós de Bosch.

“Opt-Art es una conciliación entre arte y tecnología; un matrimonio entre la belleza y la ciencia.”

¡Gracias!

“La belleza es un objetivo legítimo y cuantificable de las matemáticas.”

Julio César Espinosa León
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Instituto Tecnológico Autónomo de México

Anexos

Bibliografía Principal

- Bosch, R. (2006). Opt Art. *Math Horizons*, 14(1), 6–9.
- Silvers, R. (1997). *Photomosaics*. Henry Holt and Company.
- Possani, E. (2012). Puentes, agentes viajeros y mosaicos: modelando usando gráficas y programación lineal. ITAM.
- Nilsson, C. (2003). *Heuristics for the Traveling Salesman Problem*. Linköping University.
- Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2015). *Introduction to Operations Research* (10ma ed.). McGraw-Hill.
- Desrochers, M., & Laporte, G. (1991). Improvements and extensions to the Miller-Tucker-Zemlin subtour elimination constraints. *Operations Research Letters*, 10(1), 27–36.
- Chong, B. (2021). K-means clustering algorithm: a brief review. *Academic Journal of Computing & Information Science*, 4.
- Aqil Burney, S. M. (2014). K-Means Cluster Analysis for Image Segmentation. University of Karachi.
- Castañeda, W. (2005). *Color*. Universidad de Caldas.
- Bosch, R. (2004). Constructing Domino Portraits. Oberlin College.

Anexo A: Mapeo Biyectivo η (Vectorización)

El Reto: Traducir un tensor de costos $C_{f,i,j}$ a un vector $c^\top x$ compatible con solucionadores estándar.

```
procedure MAPEOη(f, i, j, m, n)
                                    ▷ f: imagen, i, j: posición, m, n: dimensiones malla
    t ← (f − 1) · (mn) + (i − 1) · n + j
    return t
end procedure
```

Propiedades:

- **Biyectividad:** Garantiza que cada decisión (f, i, j) tenga una posición única en el vector.
- **Eficiencia:** Permite el direccionamiento directo en memoria, evitando búsquedas costosas durante la construcción de la matriz de restricciones.

Anexo B: Algoritmo de Partición Modular

Algoritmo A1 1 Partición modular simétrica (`matsplitter`)

```
procedure MatSplitter(MatrizOriginal, m, n)
    μ ← nrow(MatrizOriginal), ν ← ncol(MatrizOriginal)
    μ' ← μ − (μ mod m)                                  ▷ Ajuste de filas
    ν' ← ν − (ν mod n)                                  ▷ Ajuste de columnas
    MatrizRecortada ← MatrizOriginal[1 : μ', 1 : ν']
    k ← μ'/m, h ← ν'/n                                  ▷ Dimensiones del tile
    ListaRectángulos ← Dividir(MatrizRecortada, k, h)
    return ListaRectángulos
end procedure
```

Garantiza bloques íntegros y evita sesgos de luminosidad en los bordes.

Anexo C: Extensión a Dominós de Bosch

El Reto: Cubrir la región de la imagen mediante fichas de dominó (2×1).

- Se modela como un problema de **Emparejamiento Perfecto** en una gráfica de rejilla.
- Requiere la introducción de variables binarias de orientación: x_{ij}^H (horizontal) y x_{ij}^V (vertical).

Restricción de Cobertura
Cada celda (i, j) debe ser cubierta por exactamente una mitad de una ficha:

$$x_{ij}^H + x_{i,j-1}^H + x_{ij}^V + x_{i-1,j}^V = 1$$

El mapeo vectorial η desarrollado en esta tesis es lo suficientemente robusto para manejar la expansión dimensional de este espacio de variables.

Anexo C: Resultados Cuantitativos Completos

Caso	Malla	τ/celdas	Tiempo (s)	Métrica clave	Reto principal
Fotomosaico genérico	60×60	3,600	64	Error 3.9 %	Diversidad *vd*
Bandera México	60×90	5,400	78	Error 4.2 %	Flores por color
Logo Twitter/X	85×85	15,311	2,100	$1{,}10 \times z_{HK}$	Densidad bordes
Newton	60×80	$\approx$ 9,200	980	Cruces < 6 %	Curvas suaves
Autorretrato	120×90	$\approx$ 8,200	550	Legibilidad facciones	Atenuación brillos